

Categoría	Especificación Técnica	Aplicación en el Proyecto
Plataforma	Android / iOS	Aplicación nativa o híbrida (Flutter/React Native) multi-usuario.
Autenticación	Firebase Auth / Amplify	Registro e inicio de sesión con correo o redes sociales.
Cámara y Galería	Hardware de captura	Captura de fotos in-situ para el mapa o carga de fotos previas.
Almacenamiento	Cloud Storage & DB	Fotos en Cloud Storage; metadatos (GPS, hora, user) en Firestore.
GPS y Mapas	Google Maps / MapBox	Visualización de capas de calor y seguimiento en tiempo real del usuario.
Manejo de Rutas	Google Directions API	Trazado de ruta óptima para llegar a un punto caliente activo.
Notificaciones	Firebase Cloud Messaging	Alerta cuando una zona cercana se vuelve tendencia.
API REST Externa	Unsplash API o Yelp	Mostrar fotos o info de comercios cercanos.

HISTORIAS DE USUARIO

1. Gestión de Identidad y Perfil (Autenticación)

- HU 1.1: Como usuario, quiero registrarme e iniciar sesión con mi correo electrónico para que mis aportes al mapa queden guardados en mi cuenta.
- HU 1.2: Como usuario, quiero poder subir una foto de perfil desde la galería, para personalizar mi identidad dentro del mapa social.
- HU 1.3: Como usuario, quiero poder recuperar mi contraseña en caso de olvidarla, para poder recuperar el acceso a mi cuenta.

2. Núcleo Geospacial e Interactividad (Mapas & GPS)

- HU 2.1: Como usuario, quiero ver un mapa interactivo con una capa de calor, para identificar visualmente cuáles son las zonas con más actividad fotográfica en la ciudad.
- HU 2.2: Como usuario, quiero que mi posición se actualice en tiempo real en el mapa, para saber exactamente dónde estoy respecto a los puntos de interés.

3. Captura y Gestión de Contenido Visual (Multimedia)

- HU 3.1: Como explorador, quiero abrir la cámara desde la app para tomar una foto de un evento o lugar y que se publique instantáneamente en el mapa.
- HU 3.2: Como usuario, quiero que cada foto subida guarde sus coordenadas GPS automáticamente, para que el mapa de calor se actualice con precisión.
- HU 3.4: Como usuario, quiero poder compartir lugares y rutas con mis contactos para así mostrar mi viaje.

4. Navegación y Movimiento (Rutas & Sensores)

- HU 4.1: Como usuario, quiero seleccionar un punto caliente y que la app trace una ruta de navegación, para saber cómo llegar de la forma más rápida.
- HU 4.2: Como usuario, quiero que la app registre mi altitud mediante el barómetro al subir una foto, para saber si el contenido es de un lugar subterráneo o de un mirador.

5. Experiencia de Usuario Inmersiva (UI/UX & Sensores)

- HU 5.1: Como usuario, quiero que al inclinar mi teléfono el giroscopio mueva ligeramente la foto que estoy viendo y muestre información sobre el lugar, para tener una experiencia visual más dinámica.

6. Comunicación y Servicios Externos (API & Push)

- HU 6.1: Como usuario, quiero recibir una notificación push cuando una zona cerca de mi ubicación

actual se vuelva "caliente", para no perderme nada importante.

- HU 6.2: Como usuario, quiero ver información detallada de los locales cercanos, para conocer horarios o reseñas del sitio donde estoy tomando fotos.

7. Social y Comunidad

- HU 7.1: Como usuario, quiero ver un feed de publicaciones de otros viajeros, para conocer experiencias recientes.

- HU 7.2: Como usuario, quiero comentar y reaccionar a publicaciones, para interactuar con otros usuarios.

- HU 7.3: Como usuario, quiero crear o unirme a un grupo de viaje, para compartir la experiencia con otros.

8. Interacción en Viaje

- HU 8.1: Como usuario, quiero hacer check-in en un lugar, para registrar que estuve ahí.

- HU 8.2: Como usuario, quiero ver mi progreso y puntos del viaje, para motivarme a completar rutas.

9. Búsqueda y Exploración

- HU 9.1: Como usuario, quiero buscar lugares, rutas o eventos, para encontrar destinos fácilmente.